

EFFECTOS DE LA UNIÓN ADUANERA SOBRE LA INDUSTRIA DE FERTILIZANTES DE NITRÓGENO EN LA ZONA ANDINA

Carlos Baanante

Richard Simmons

(Universidad de Carolina del Norte)

I. INTRODUCCIÓN

Los seis países andinos¹ están adoptando el “enfoque sectorial” de la integración económica. Se hace hincapié en la integración de un solo sector o una sola industria, lo que permite concentrarse en un objetivo limitado y expandirse gradualmente a otros sectores económicos. Aquí vamos a considerar el caso de la industria de fertilizantes nitrogenados en los países andinos como ejemplo del enfoque sectorial de la integración económica. El sector de fertilizantes nitrogenados es un buen candidato para la integración porque la actividad manufacturera tiene importantes economías de escala. Pocos países pequeños pueden desarrollar la industria exclusivamente para mercados internos.

En los países andinos se ha desarrollado la industria de fertilizantes bajo la protección de aranceles elevados y restricciones comerciales. Esto, aunado a los altos costos del transporte y a sistemas de distribución mal organizados, ha generado precios relativamente elevados de los fertilizantes. La integración regional de la industria de fertilizantes disminuiría las barreras comerciales entre los países que participan en ella y, según se cree, bajaría los precios de los fertilizantes al permitir la satisfacción de las demandas internas de cada país desde fuentes de producción de costo menor.

Aquí nos proponemos analizar los efectos de la integración de la industria de fertilizantes nitrogenados en los países andinos sobre 1) los patrones de comercio dentro de los países y entre ellos, 2) las transferencias económicas entre los participantes de cada país, 3) los precios de los fertilizantes y 4) la magnitud de la creación de comercio internacional dentro de la Zona Andina.

¹ Los seis países andinos son Venezuela, Colombia, el Ecuador, el Perú, Bolivia y Chile.

II. MÉTODO ANALÍTICO

A) Objetivos y procedimientos

El estudio se centra en la determinación de los flujos y la utilización de capacidad óptimas de las plantas existentes y las que se propongan.

El procedimiento general es el siguiente:

1) Se hacen proyecciones del uso de fertilizantes para 1975, 1980 y 1985 en diversas regiones de cada uno de los seis países (41 regiones en total).

2) Se estiman los costos de producción a diversos niveles de capacidad de las plantas existentes y las propuestas de amoniaco y de productos finales.

3) Se estiman los costos de transporte de las plantas a los centros de distribución.

4) Se estiman bajo dos estructuras alternativas los flujos comerciales que reducen al mínimo los costos de transporte y de producción en 1975, 1980 y 1985:

a) Los seis países funcionan como unión aduanera, eliminando los aranceles entre los países miembros y estableciendo un arancel externo común para países no miembros;

b) cada país eleva al óptimo la producción y distribución de sus propios productos fertilizantes bajo la regla de comportamiento de que las importaciones de otros países andinos sólo pueden hacerse tras de haber agotado toda la capacidad interna. Las importaciones procedentes de fuera de la zona andina estarían sujetas a un arancel externo común.

5) Para cada país se comparan las ventajas de 4a) y 4b) en términos de precios de los fertilizantes, cambios de los costos de transporte, valor de la producción interna y saldos comerciales.

6) Por último, para cada país se examinan varias políticas alternativas de aranceles y subsidios en términos de transferencias monetarias entre grupos económicos de ese país.

B) El modelo

La herramienta analítica básica es la formulación de embarques del modelo de programación lineal con una función-objetivo de reducción

de los costos al mínimo. Los supuestos siguientes acerca de la estructura industrial son necesarios para que el modelo teórico pueda aproximarse al mundo real:

1) Todos los participantes se comportan en forma perfectamente competitiva; 2) todo el amoniaco y todos los productos finales son homogéneos, de modo que los participantes son indiferentes en cuanto a las fuentes de abastecimiento; 3) la razón de insumos variables o productos en la elaboración del amoniaco y los productos finales es constante en diversos niveles de producción; 4) la oferta de insumos es perfectamente elástica; 5) los precios relativos de los insumos y las tasas de cambio en términos del dólar permanecen constantes durante el periodo de análisis, y 6) las economías y deseconomías externas son iguales en todos los lugares de procesamiento.

El modelo incluye la producción de amoniaco como producto intermedio, y de urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio, compuestos, y nitratos chilenos, como productos finales. Para simplificar los cálculos, todos los productos se expresan en toneladas métricas de "equivalente de amoniaco", es decir, en la cantidad de amoniaco requerida por tonelada métrica de producto final.

La siguiente representación simbólica del modelo explicará detalles adicionales del análisis:

C_i^a = Costo unitario de producción de amoniaco como producto intermedio en la localización i ($i = 1, \dots, n$).

C_j' = Costo de transformación de una tonelada métrica de amoniaco en nitrógeno como producto final en el lugar j ($j = 1, \dots, p$).

X_{ij}^a = Cantidad de amoniaco embarcado del lugar i al lugar j .

X'_{jt} = Cantidad de nitrógeno como producto final, expresada en toneladas métricas de equivalente de amoniaco, embarcada del lugar j al centro de distribución t .

T_{ij}^a = Costos de transporte de una tonelada métrica de amoniaco del lugar i al lugar j .

T'_{jt} = Costos de transporte de una tonelada métrica de equivalente de amoniaco en forma de nitrógeno como producto final del lugar j al centro de distribución t .

R_i^a = Capacidad de producción de una planta de amoniaco, en toneladas métricas de amoniaco, en el lugar i .

R_j' = Capacidad de producción de una planta de producto final, en toneladas métricas de equivalente de amoniaco, en el lugar j .

D_t = Cantidad de nitrógeno demandada en el centro de distribución t , expresada en toneladas métricas de equivalente de amoníaco; $t = 1, \dots, m$.

Se obtienen los niveles óptimos reduciendo al mínimo

$$K = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p (C_i^a + T_{ij}^a) X_{ij}^a + \sum_{j=1}^p \sum_{t=1}^m (C_j^f + T_{jt}^f) X_{jt}^f$$

Sujetos a las restricciones siguientes:

$$0 \leq \sum_{j=1}^p X_{ij}^a \leq R_i^a \text{ para todo } i$$

$$0 \leq \sum_{t=1}^m X_{jt}^f \leq R_j^f \text{ para todo } j$$

$$\sum_{i=1}^n X_{ij}^a = \sum_{t=1}^m X_{jt}^f \text{ para todo } j$$

$$\sum_{j=1}^p X_{jt}^f = D_t \text{ para todo } t$$

$$X_{ij}^a \geq 0 \text{ para todo } i, j$$

$$X_{jt}^f \geq 0 \text{ para todo } j, t$$

$$D_t \geq 0 \text{ para todo } t$$

Se impuso la restricción adicional de que la urea deberá procesarse sólo en los lugares de producción de amoníaco.

Se utilizó este modelo para obtener soluciones en los países andinos para las situaciones de demanda y oferta que se espera existan en 1975, 1980 y 1985, bajo las alternativas antes mencionadas.

El modelo no puede tomar en cuenta los cambios de los costos de elaboración debidos al cambio de los niveles de producción, de modo que se recurre a un proceso de solución iterativo.

En la matriz de transferencia de costos se incluyen los costos de elaboración correspondientes a los niveles de producción específicos supuestos para cada planta. Si tales niveles no corresponden a los niveles óptimos en la solución, se modifican los datos del costo de producción y se genera una nueva solución. Este proceso se repite hasta que los niveles de producción supuestos inicialmente correspondan a los niveles de la solución.

III. FUENTES DE LOS DATOS

A) *Costos de producción*

En publicaciones anteriores² se obtuvo información sobre las instalaciones productivas existentes y planeadas. En el cuadro 1 aparecen las instalaciones productivas de amoniaco y de productos finales existentes en los países andinos. Se considera que todas estas plantas están en operación, a excepción de la planta de amoniaco planeada en Puerto La Cruz, Venezuela, y los complejos de fertilizantes de amoniaco-urea en Punta Arenas, Chile, y Yacuiba, Bolivia.

Tratamos de definir relaciones técnicas y estimaciones de costos que fuesen en general representativas de la industria en conjunto, antes que representar precisamente alguna empresa o planta específica. Por razones obvias resulta imposible obtener información precisa de los costos de cada planta. En consecuencia, los costos de producción se estimaron utilizando datos de ingeniería y un conjunto de supuestos tradicionales que permiten evaluar de modo uniforme los diversos procesos de producción alternativos. Los procedimientos de estimación se basaron primordialmente en métodos utilizados en varios países andinos en estudios de viabilidad del tipo de la Autoridad del Valle del Tenesí.

Hacemos los supuestos siguientes acerca de los costos de los factores fijos:

- a) Mano de obra de operación: dado que ocurren cambios muy pequeños en los costos de la mano de obra de operación al modificarse los niveles de producción, consideramos fijos tales costos. Utilizamos un salario de 3 dólares por hora-hombre en los seis países, para 1970, 1975 y 1980.
- b) Costos de laboratorio: 20 % del costo de la mano de obra de operación.
- c) Costo de manejo dentro de la planta: 4 % del costo de la mano de obra de operación.
- d) Gastos generales: 100 % del costo de la mano de obra de operación. Incluye los sueldos de los administradores.
- e) Depreciación: 15 años de depreciación en línea recta.
- f) Intereses: se suponen al 18 % de la inversión en plantas.

² Junta del Acuerdo de Cartagena, 1973, "La situación de la industria de fertilizantes en la Subregión Andina y sus perspectivas hacia 1980-85", *Informe Final de la Primera Reunión de Expertos Gubernamentales del Sector Fertilizantes*.

- g) Mantenimiento: 5 % de la inversión en plantas.
- h) Enseres: 10 % del costo de la mano de obra de operación.

Los costos variables importantes son los insumos siguientes: *a)* materias primas tales como gas natural, aceite pesado, etcétera; *b)* energía eléctrica; *c)* agua enfriadora; *d)* agua alimentadora de los calentadores; *e)* vapor; *f)* combustible; *g)* catalizadores y productos químicos; y *h)* otros factores variables misceláneos inherentes a cada actividad procesadora. Las estimaciones de costos unitarios de los factores variables en cada país se basaron en datos de precios de los insumos observados en 1973.

Se hicieron los supuestos siguientes acerca de las estimaciones de la inversión inicial en plantas:

- a)* Que el costo de inversión de la construcción de varias plantas procesadoras en los países andinos era 1.3 veces el costo de construcción correspondiente en los Estados Unidos.
- b)* Que el costo de las instalaciones auxiliares (vapor, energía, abasto de agua, etcétera) era el 25 % del costo total de la planta.
- c)* Que el costo de las instalaciones de apoyo (caminos, edificios de oficinas y administrativos, etcétera) era el 25 % del costo total de las plantas más el 25 % del costo de las instalaciones auxiliares.
- d)* Las estimaciones del costo de inversión de las plantas existentes se basaron en el año de construcción de cada planta. No se incluyeron en el análisis los rendimientos de la inversión debido a la carencia de cualquier base para diferenciar los costos de oportunidad entre países.

Bajo estos supuestos se estimaron para cada instalación procesadora los costos de elaboración del amoníaco y de los productos finales. En el cuadro 2 aparecen los costos unitarios de elaboración del amoníaco (C^a_i) y de los productos finales por tonelada métrica de equivalente de amoníaco (C^f_i).

B) Costos de transporte

El transporte de las materias primas de los fertilizantes suele hacerse entre estos países por vía marítima. Chile, el Perú, el Ecuador y Colombia tienen puertos en el Pacífico; Colombia y Venezuela tienen puertos en el Atlántico. Bolivia es el único país sin salida al mar, pero tiene acceso al Pacífico a través de puertos chilenos y peruanos.

Dado que no ha habido transporte de amoniaco anhidro entre los países andinos, se utilizaron tarifas del transporte de amoniaco anhidro por otras rutas³ para obtener estimaciones para las rutas posibles entre tales países andinos.

Utilizamos información directa sobre las tarifas de carga para estimar los costos de transporte de los fertilizantes (productos finales) desde las plantas hasta los centros de distribución. Los costos de transporte se dividieron en:

- a) Costos de transporte dentro de un país, o costos de transporte de los fertilizantes desde el lugar de la planta hasta el puerto de exportación y desde el puerto de importación hasta el centro de distribución.
- b) Costos de transporte entre países, que en general están integrados por las tarifas portuarias y las de transporte oceánico.

Cuando existieron medios alternativos de transporte se seleccionó el de menor costo. Para cada país se obtuvo información acerca de los costos de transporte dentro del mismo,⁴ y se utilizaron las tasas de cambio oficiales nominales para convertirlos a dólares.

Las estimaciones de los costos de transporte de los fertilizantes en general se basaron en las tarifas de carga del nitrato de sodio,⁵ en virtud de que no ha habido comercio significativo de otros fertilizantes entre los países andinos. Los costos de transporte de cada planta a cada centro de distribución se estimaron sumando los costos de transporte dentro del país, las tarifas portuarias y las de transporte oceánico. En el cuadro 3 se resumen los costos de transporte así estimados.

C) Proyecciones del consumo

Las proyecciones del consumo de fertilizantes nitrogenados se centran en lapsos específicos del futuro: 1975, 1980 y 1985. No pudimos

³ Naciones Unidas, 1967, *Fertilizer Manual*, cuadro 28, p. 66.

⁴ Fuentes: FAO, Misión de Fertilizantes en Venezuela, 1972, *Fertilizer Situation in Venezuela*, 1972. Departamento Nacional de Planeación, *El transporte en el Grupo Andino*, Bogotá, 1971. Thyrele Robertson, "The Peruvian Fertilizer Industry, Present Situation and Future Prospects", *Estudio de Economía N° 4*, Misión de la Universidad de Iowa en Perú. A. T. Kearney & Co., Inc., *Chilean Fertilizer Distribution*, vol. 2, "Marketing of Fertilizers", Banco del Estado de Chile, Santiago, 1970. G. T. Urrego, *Los insumos agropecuarios en Colombia*, Instituto Colombiano Agropecuario, Bogotá, 1973. D. A. Russell, R. J. Ballew, J. I. Bucy y D. A. Waitzman, *A Fertilizer Program for Bolivia*, Autoridad del Valle del Tenesí, Muscle Shoals, Alabama, 1970.

⁵ Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina, 1969, *Los fletes marítimos en el comercio exterior de América Latina*.

utilizar un procedimiento uniforme de estimación para todos los países a causa de la disparidad de los datos disponibles en diversos países. El procedimiento de estimación se modificó de acuerdo con la disponibilidad de los datos y la existencia de estudios anteriores. Por regla general se cotejaron las proyecciones con otras estimaciones, particularmente con las que cada país presentó a la Junta del Acuerdo de Cartagena.⁶

Para Colombia, Venezuela y el Ecuador utilizamos ecuaciones de estimación elaboradas por la Autoridad del Valle del Tenesí. Estas ecuaciones se obtuvieron aplicando una regresión ordinaria de mínimos cuadrados a ecuaciones de la forma:

$$Qd_t = \alpha + \beta_1 + \beta_2 t^2 + \epsilon_t$$

$$Qd_t = \gamma + \beta_1 t + \epsilon_t$$

donde Qd_t = toneladas métricas de nutrimento de nitrógeno consumidas en el año t ($t = 1$ a 11 para el periodo de 1962 a 1972). En el caso del Perú, Bolivia y Chile se adaptaron (con algunos ajustes) estimaciones de estudios anteriores.⁷

Se elaboraron proyecciones de consumo de fertilizantes nitrogenados para cada zona de distribución de cada uno de los países andinos. La selección de las zonas de distribución se basó en varios factores relacionados con la homogeneidad dentro de la zona. Luego asignamos las proyecciones del consumo estimado para cada país entre las zonas de distribución en forma proporcional a las ventas de años anteriores. En el cuadro 4 aparecen las proyecciones del consumo para 1975, 1980 y 1985, por países, expresadas en toneladas métricas de nitrógeno y equivalentes de amoníaco.

IV. RESULTADOS

A) Patrones óptimos de embarque

En la solución de país independiente (cuadro 6) se utiliza al máximo la capacidad existente antes de permitir las importaciones. Se utilizan las pequeñas plantas de nitrato de amonio, sulfato de amonio y compuestos existentes en Colombia, el Ecuador y el Perú, a pesar de lo elevado de los

⁶ Organismo técnico del Acuerdo de Cartagena.

⁷ Fuentes: R. B. Diamond, J. E. Culp, J. L. Nevins y C. H. Davis, *Peru's Distribution and Marketing System*, Autoridad del Valle del Tenesí, 1968. Thyrele Robertson, *op. cit.* D. A. Russell, *op. cit.* A. T. Kearney, Co. Inc., *op. cit.*

costos de producción y distribución. Aunque se utilice la capacidad existente serán necesarias importaciones de urea procedente de Maracaibo en 1975, 1980 y 1985, para satisfacer las necesidades internas del Perú, el Ecuador y Bolivia. Colombia parece tener suficiente capacidad de procesamiento interno en 1975, pero las mayores necesidades en 1980 y 1985 exigen importaciones del complejo de amoniaco-urea situado en Maracaibo. Las nuevas plantas de Yacuiba y Punta Arenas satisfarían parcialmente las necesidades de importación del Perú en 1980 y 1985.

En la solución de la unión aduanera (cuadro 5) se cierran las plantas pequeñas de Colombia, el Perú y el Ecuador, y las importaciones de urea procedentes de Maracaibo, Punta Arenas y Yacuiba satisfacen la mayor parte de las necesidades de esos tres países.

La solución de la unión aduanera muestra ahorros en el costo de producción al utilizar los complejos de amoniaco-urea de Maracaibo, más eficientes, en lugar de las plantas más pequeñas del Perú, Colombia, el Ecuador y Chile. Por otra parte, los costos de transporte aumentan al incrementarse las importaciones. El ahorro neto de costos por año para el conjunto de los seis países es de 8.7 millones de dólares en 1975 y de 6.5 millones en 1980 y 1985, siempre en términos de dólares constantes a las tasas de cambio de 1973. Las estimaciones del ahorro de países individuales, que aparecen en el cuadro 8, indican que Colombia, el Perú y el Ecuador obtienen los mayores beneficios por el ahorro de costos derivado de la adopción de la unión aduanera. Las estimaciones de los ahorros de costos incluyen los costos fijos (lo que supone implícitamente que las pequeñas plantas existentes ya se encuentran completamente depreciadas).

La adopción de la unión aduanera, tal como ha sido definida en este estudio, generará reducciones de precios de 81.66, 73.51 y 63.63 dólares por tonelada de equivalente de amoniaco en 1980 y 1985 en el Perú, Colombia y el Ecuador, respectivamente.

Las diferencias de precios de esta magnitud podrían afectar las metas del desarrollo agrícola de los tres países.

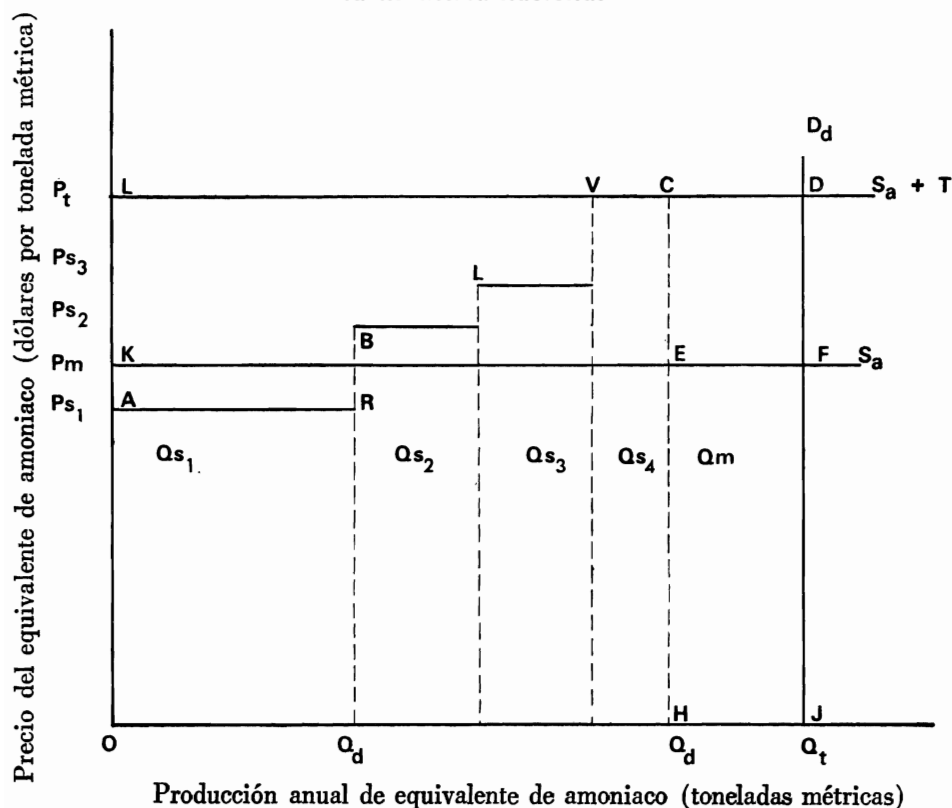
El incremento del valor del comercio de fertilizantes en 1980 y 1985 (ya restando los costos de transporte) en la zona andina creada por la unión aduanera, es de 8.6 millones de dólares. Éste es el comúnmente llamado "efecto de creación de comercio" de una unión aduanera.

B) Transferencias entre grupos

A pesar de que existan ahorros de costos verificables, a menudo re-

sulta políticamente difícil la reducción de las barreras comerciales a causa de las transferencias de ingreso que de ello resultan entre los grupos. Utilizando el modelo analítico elaborado en este estudio, comparamos la solución de la unión aduanera con la del país independiente para cuanti-

GRÁFICA 1. *Expresión lineal de los efectos de la política de protección a la industria nacional*



ficar las transferencias económicas entre grupos de países individuales bajo políticas proteccionistas alternativas. La gráfica 1 ilustra la forma en que se pueden cuantificar estas transferencias en cada país individual. La notación siguiente es útil:

S_a = el resto de la oferta del grupo andino, que se supone perfectamente elástica al precio de importación (P_m) implicado para este país por la solución de la unión aduanera.

- T = arancel o "arancel equivalente" resultante de la política de protección, igual a FD .
- $S_a + T$ = el resto de la oferta del grupo andino bajo la política de protección de la industria nacional.
- D_a = demanda perfectamente inelástica del país; Q_t es la cantidad fija demandada.
- P_m = precio de importación implicado por la solución de la unión aduanera.
- P_t = precio interno del fertilizante por tonelada métrica de equivalente de amoníaco, dada la política de protección de la industria nacional.
- Q_a = producción interna implicada por la solución de la unión aduanera, en toneladas métricas de equivalente de amoníaco.
- Qd' = producción interna bajo la política proteccionista, en toneladas métricas de equivalente de amoníaco.

Pueden identificarse las magnitudes siguientes:

- $LDJO$ = costo total del fertilizante para los agricultores bajo protección (sin incluir los costos de transporte dentro del país).
- $KFJO$ = costo total del fertilizante para los agricultores sin protección.
- $LDFK$ = costo adicional para los agricultores derivado de la protección.
- $LVRBK$ = excedente adicional del productor debido a la protección (transferencia de los consumidores a los productores).
- $BECVR$ = costo adicional de la producción interna debido a la protección.
- $CDFE$ = transferencia de los agricultores al gobierno.

Obtuvimos estimaciones de las áreas indicadas en la gráfica 1 para cada uno de los países del Grupo Andino en los años de 1975, 1980 y 1985, de acuerdo con las dos soluciones alternativas. Estos resultados pueden analizarse a la luz de tres políticas proteccionistas alternativas: 1) aranceles y/o cuotas sobre las importaciones; 2) subsidios a las instalaciones productivas nacionales; y 3) una política mixta de arancel y subsidio. En el cuadro 7 resumimos los resultados.

V. POLÍTICAS ALTERNATIVAS DE ARANCELES Y SUBSIDIOS

A) Aranceles y cuotas sobre las importaciones de productos finales

Los aranceles producen los mismos resultados que las cuotas de importación en términos de los costos de los fertilizantes para los agricultores, de los costos adicionales de producción de los fertilizantes (costo social), y de las transferencias si, bajo el sistema de cuotas, el gobierno es el único importador. De otro modo, las transferencias de los agricultores al gobierno irán a dar a manos de los importadores que reciban las cuotas (a menos que las compren). Teniendo presente esta diferencia importante, analizamos en primer lugar los resultados de una política de aranceles sobre las importaciones.

Los problemas principales asociados a un arancel sobre las importaciones comparado con las políticas de protección alternativas pueden resumirse como sigue:

- a) Precios más altos de los fertilizantes para los agricultores, lo que hará disminuir el empleo de fertilizantes y aumentará los precios de los productos agrícolas.
- b) Transferencias económicas de los agricultores a los productores de fertilizantes que generarán "rentas" para los productores nacionales menos ineficientes y harán más difícil que el gobierno modifique esta política.
- c) Transferencias económicas de los agricultores al gobierno. Esto aumenta también las dificultades de los cambios de política, porque el gobierno tendría que encontrar otras fuentes de ingreso.

Bajo un "sistema de cuota equivalente" las transferencias de los agricultores al gobierno irían a parar realmente a manos de los importadores que reciban las cuotas. En consecuencia, habría oposición a los cambios de política por parte de los productores nacionales y también por parte de los importadores.

Los casos del Perú y Colombia son importantes por las magnitudes de estas transferencias y pueden tomarse como indicio del grado de dificultad que afrontarían estos gobiernos para llevar adelante la integración económica.

En el cuadro 7 se advierte que las transferencias de los agricultores al gobierno (o de los agricultores a los importadores en el caso de las

cuotas) ascenderían en el caso del Perú a 3.17 millones de dólares en 1975, 6.6 en 1980, y 9.0 en 1985. En Colombia ascenderían tales transferencias a 0 en 1975, 3.7 millones de dólares en 1980, y 5.7 millones en 1985. Las transferencias de los agricultores a los fabricantes de fertilizantes (indicadas también en el cuadro 7) tendrían una magnitud similar.

Las transferencias de un grupo económico a otro dentro de un país no se consideran normalmente como una pérdida. En cambio, los costos adicionales de producción debidos a la protección de fabricantes ineficientes se consideran como un costo social engendrado por la mala asignación de los recursos productivos (aparte de las consideraciones del empleo y la distribución del ingreso). En el cuadro 7 se indican estos costos sociales en la categoría de "costos sociales para la economía".

B) Subsidio a los fabricantes nacionales

Los resultados principales de una política de subsidio a los productores nacionales pueden resumirse como sigue:

- a) Los precios del fertilizante para los agricultores serán básicamente iguales al precio de las importaciones.
- b) Dado que no hay transferencias de los agricultores a los productores, ni de los agricultores al gobierno, les resultará más fácil a los gobiernos el cambio de esta política y el ajuste a la integración económica regional.
- c) A falta de ingresos por concepto de aranceles, los gobiernos tendrán que encontrar otras fuentes de ingresos fiscales, los que en la mayoría de los casos son de difícil obtención y pueden tener efectos económicos sobre otros sectores.

C) La política "mixta" de aranceles sobre las importaciones y subsidios a las plantas productoras nacionales

El problema de la falta de ingresos gubernamentales necesarios para llevar adelante una política de protección mediante subsidios puede resolverse estableciendo una política "mixta" de aranceles sobre las importaciones para generar ingresos y un subsidio reducido a los productores menos eficientes que no puedan producir bajo la protección de este arancel reducido. Esencialmente los ingresos arancelarios recaudados por el gobierno se pagan como subsidios a los fabricantes de fertilizantes.

Los efectos de esta política en comparación con las dos alternativas anteriores pueden resumirse como sigue:

- a) Los “precios” de los fertilizantes para los agricultores serán mayores que los resultantes de la solución de la unión aduanera o bajo la política de subsidios, pero menores que bajo la política de aranceles.
- b) Las transferencias de los agricultores a los fabricantes serán menores que las resultantes de la política de aranceles exclusivamente.
- c) El gobierno recibirá menos ingresos bajo la política mixta que en el caso de la política de aranceles exclusivamente, pero la reducción será menor que en el caso de una política de subsidios exclusivamente.

Esta política podría considerarse como una transacción entre los otros dos extremos. Resulta fácil fijar el arancel a un nivel que genere justamente los ingresos necesarios para cubrir el subsidio.

VI. CONCLUSIONES

Las industrias de fertilizantes de Colombia, el Perú y el Ecuador se han desarrollado bajo una protección considerable, de modo que una unión aduanera andina de fertilizantes planteará ciertos problemas de ajuste. El ahorro anual estimado del costo de los fertilizantes bajo una unión aduanera es de 3.5, 1.7 y 1.2 millones de dólares en Colombia, el Perú y el Ecuador, respectivamente, en 1980. Las posibles reducciones de precios en estos países, de un 40 % aproximadamente, entrañan consecuencias importantes para el aumento de la producción agrícola. Éstos son los beneficios directos de la unión aduanera.

Sin embargo, las anteriores políticas proteccionistas han engendrado un conjunto de transferencias económicas de la agricultura a los productores nacionales de fertilizantes y a las tesorerías gubernamentales de estos tres países. En 1980, por ejemplo, las transferencias anuales estimadas de los agricultores colombianos a los productores nacionales y al gobierno ascenderían a cerca de 10 millones de dólares y 3.7 millones, respectivamente. La disminución de aranceles bajo una unión aduanera de la zona andina generaría importaciones de urea procedentes de las plantas más eficientes de Venezuela y de las plantas planeadas en Yacuiba, Bolivia

y Punta Arenas, Chile, y perturbaría el patrón de las transferencias económicas que se han generado bajo la protección.

La integración de la industria de fertilizantes en la zona andina será guiada por factores políticos y por factores económicos distintos de los examinados en este estudio. Sin embargo, este ensayo destaca aspectos económicos importantes de la integración.

CUADRO 1. *Instalaciones productivas de amoniaco y productos finales de la industria de fertilizantes nitrogenados en los países andinos*

Localización de la planta	Producto	TAMAÑO DE LA PLANTA (toneladas métricas por año)		
		Producto final	Nutrimiento de nitrógeno	Equivalente de amoniaco
Maracaibo	Amoniaco	297 000		297 000
Maracaibo	Urea	396 000	180 180	227 027
Morón	Amoniaco	198 000		198 000
Morón	Urea	247 500	112 620	141 891
Morón	Compuestos	58 400	26 280	33 113
Puerto La Cruz	Amoniaco	495 000		495 000
Cartagena	Amoniaco	132 000		132 000
Barrancabermeja	Amoniaco	17 800		17 800
Barrancabermeja	Urea	12 800	5 824	7 338
Barrancabermeja	Amoniaco/nitrato	23 290	8 268	10 418
Barranquilla	Urea	89 100	40 540	51 080
Barranquilla	Compuestos	43 554	19 600	24 696
Monmeros	Compuestos	99 000	45 000	56 700
Guayaquil	Sulfato de amonio	32 234	6 930	8 732
Guayaquil	Compuestos	33 000	15 000	18 900
Talara	Amoniaco	99 000		99 000
Talara	Urea	168 300	76 440	96 315
Callao	Amoniaco	29 700		29 700
Callao	Nitrato de amonio	39 600	14 234	17 934
Callao	Sulfato de amonio	14 500	3 120	3 929
Cachimayo	Amoniaco	11 183		11 183
Cachimayo	Nitrato de amonio	25 000	8 875	11 183
Yacuiba ^a	Amoniaco	198 000		198 000
Yacuiba ^a	Urea	297 000	135 135	170 270
Antafogasta	Nitratos		97 500	122 850
Punta Arenas ^a	Amoniaco	198 000		198 000
Punta Arenas ^a	Urea	297 000	135 135	170 270

FUENTES: Junta del Acuerdo de Cartagena, Autoridad del Valle del Tenesí y entrevistas directas con productores.

^a Plantas en etapa de planeación, que se espera entren en operación para 1980.

CUADRO 2. *Costos de fabricación estimados en las plantas andinas de fertilizantes nitrogenados a capacidad plena*

Localización de la planta		COSTO (dólares por tonelada métrica de producto)			Costo por tonelada métrica de N
		Costo variable promedio	Costo fijo promedio	Costo total promedio	
Maracaibo	Amoniaco	8.74	20.59	29.33	—
Morón	Amoniaco	8.74	21.99	30.73	—
Puerto La Cruz	Amoniaco	8.74	20.41	29.15	—
Cartagena	Amoniaco	10.70	20.59	31.29	—
Barrancabermeja	Amoniaco	16.64	34.65	51.84	—
Talara	Amoniaco	11.32	31.90	43.22	—
Callao	Amoniaco	15.84	41.69	57.53	—
Cachimayo	Amoniaco	—	—	80.00	—
Yacuiba ¹	Amoniaco	10.95	21.97	32.92	—
Yacuiba ²	Amoniaco	10.95	19.39	30.34	—
Maracaibo	Urea	4.87	14.14	19.01	41.78
Morón	Urea	4.87	16.13	21.00	46.17
Barranquilla	Urea	5.13	20.14	25.27	55.53
Barrancabermeja	Urea	30.59	14.32	44.91	98.70
Talara	Urea	5.72	18.41	24.13	53.03
Yacuiba ³	Urea	5.72	15.30	21.02	46.20
Yacuiba ⁴	Urea	5.72	14.63	20.35	44.74
Punta Arenas	Urea	4.49	15.30	19.79	43.49
Barrancabermeja	NH ₃ NO ₄	34.28	17.52	51.80	145.91
Callao	NH ₃ NO ₄	18.14	10.62	28.76	81.03
Cachimayo	NH ₃ NO ₄	—	—	47.59	134.07
Guayaquil	NH ₃ SO ₄	16.29	10.28	26.57	123.50
Callao	NH ₃ SO ₄	20.09	13.42	33.51	155.88
Morón	Compuestos	36.39	3.61	40.00	62.50
Guayaquil	Compuestos	—	—	68.43	152.08
Barranquilla	Compuestos	39.52	3.56	43.08	94.68
Monomeros	Compuestos	44.11	3.92	48.03	105.56

¹ Tamaño de la planta: 198 000 toneladas métricas por año.² Tamaño de la planta: 330 000 toneladas métricas por año.³ Tamaño de la planta: 170 270 toneladas métricas por año.⁴ Tamaño de la planta: 283 783 toneladas métricas por año.

CUADRO 3. Costos de transporte de fertilizantes desde las plantas hasta los centros de distribución

(dólares. por tonelada métrica)

	<i>Mara- caibo</i>	<i>Morón</i>	<i>Puerto La Cruz</i>	<i>Mono- meros</i>	<i>Barranca- bermeja</i>	<i>Barran- quilla</i>	<i>Guaya- quil</i>	<i>Callao</i>	<i>Talara</i>	<i>Cachi- mayo</i>	<i>Yacuiba</i>	<i>Punta Arenas</i>
Valera	4.61	8.61	20.40	20.61	12.20	25.61	27.61	33.11	27.80	41.61	72.36	43.61
S. Cristóbal	10.10	14.00	23.90	19.88	6.80	24.88	33.00	41.60	33.30	47.10	77.85	49.10
Acarigua	10.10	5.40	17.00	19.75	18.81	24.75	25.75	34.45	26.95	40.75	70.50	41.75
Barquisimeto	6.80	4.00	15.60	18.35	16.81	23.35	25.35	33.35	25.55	39.35	69.10	40.35
Maracay	13.45	3.35	8.25	17.70	26.85	22.70	24.70	32.70	24.90	38.70	68.45	39.70
Maturín	22.40	12.30	3.00	26.65	35.80	31.65	33.65	41.65	33.85	47.65	77.40	48.65
C. Bolívar	25.45	13.15	4.50	27.50	36.65	32.50	34.50	42.50	34.70	48.50	78.25	49.50
Maracaibo	0.00	10.10	21.70	16.00	16.81	21.00	23.00	31.50	22.00	28.00	63.75	39.00
Bogotá	29.25	27.50	27.25	13.25	6.65	18.28	26.75	37.75	28.05	42.75	77.50	43.75
Bucaramanga	23.91	22.26	20.91	7.91	2.59	12.91	23.91	32.91	23.31	38.91	73.66	38.91
Cali	22.20	22.55	22.20	16.12	9.47	21.12	16.20	27.20	17.60	32.20	67.35	33.20
Ibague	28.80	29.15	28.80	12.62	7.05	17.62	22.80	33.80	24.20	38.80	73.55	39.80
Manizales	28.00	28.35	28.00	16.20	11.11	21.20	22.00	33.00	23.40	38.00	72.75	39.00
Medellín	27.33	25.68	24.33	11.33	5.64	16.33	27.33	36.33	26.73	42.33	77.48	32.33
Neiva	30.67	29.02	27.67	14.67	8.85	19.67	30.67	39.67	30.07	45.67	80.42	45.67
Pasto	29.00	29.35	29.00	26.25	19.62	31.15	23.00	34.00	24.40	39.00	75.75	40.00

Tunja	28.08	26.43	25.08	12.08	9.53	17.08	28.08	37.08	27.48	43.08	77.82	43.08
Cartagena	16.00	14.35	13.00	6.76	13.08	11.76	16.00	25.00	15.40	31.00	65.75	31.00
Guayaquil	33.00	31.35	31.00	26.00	39.08	31.00	10.00	30.50	16.00	37.00	71.75	37.00
Piura	22.40	20.75	20.40	15.40	29.68	20.40	16.00	10.00	0.80	25.60	60.05	26.30
Trujillo	24.20	22.55	22.20	18.20	28.28	23.40	13.00	5.20	6.00	21.20	58.95	25.10
Chiclayo	24.20	22.55	22.20	18.20	28.28	23.20	13.20	7.00	4.00	23.00	58.95	35.20
Chimbote	24.50	22.85	22.50	18.50	31.58	23.50	14.00	4.00	6.60	18.30	57.75	24.50
Nazca	26.80	25.15	24.80	20.80	33.88	25.30	15.80	4.50	15.70	11.60	42.20	25.80
Callao	31.00	29.35	29.00	25.00	38.08	30.00	20.50	0.00	11.00	16.00	47.06	30.00
Cuzco	35.00	35.35	35.00	31.00	44.08	36.00	27.00	16.40	26.50	0.30	30.66	31.00
Huancayo	36.00	34.35	34.00	30.00	33.08	35.00	25.50	5.00	16.00	21.00	51.66	35.00
Arequipa	27.80	28.15	27.80	23.80	36.88	28.80	19.80	9.00	19.00	12.20	25.60	23.80
Sucre	54.42	52.77	52.42	48.42	61.50	53.42	44.42	34.00	44.00	16.50	15.15	48.42
Cochabamba	52.66	51.00	50.66	46.66	59.74	55.66	42.66	33.00	43.00	18.00	26.00	46.66
La Paz	41.74	40.09	39.74	35.74	38.82	44.74	31.74	28.40	39.40	14.00	26.20	35.74
Oruro	46.14	44.50	44.14	40.14	53.22	49.14	36.14	32.00	42.00	15.50	21.80	40.14
Potosí	52.00	50.35	50.00	46.00	59.08	55.00	42.00	32.50	42.50	16.00	13.80	46.00
Sta. Cruz	63.53	61.88	61.53	57.53	70.61	66.53	53.33	43.00	53.00	28.00	11.45	57.53
Tarija	59.40	57.75	57.40	53.40	66.48	62.40	49.40	43.00	53.00	28.00	6.50	53.40
Antofaga	33.00	30.35	30.00	23.50	36.58	28.50	21.00	22.00	20.80	23.00	57.75	22.50
Ovalle	43.75	45.10	44.75	37.15	50.23	42.15	35.75	36.75	33.55	34.75	69.50	33.15
Rancagua	34.10	35.45	35.10	27.50	40.58	32.40	26.10	27.10	25.90	28.10	62.85	23.10
Los Ángeles	37.90	35.25	34.90	26.90	39.98	31.90	25.90	26.90	25.70	27.90	62.65	20.40
P. Montt	37.40	34.75	34.40	27.00	40.08	32.00	25.40	26.40	25.20	27.40	62.15	16.40
Pta. Arenas	39.00	36.35	35.00	31.00	44.08	36.00	27.00	28.00	25.00	29.00	63.75	0.00

CUADRO 4. *Proyecciones del consumo de fertilizante nitrogenado en la zona andina*

(toneladas métricas de N)

	1975	1980	1985
Venezuela	40 086	58 565	80 738
Colombia	102 738	159 744	180 747
Ecuador	31 000	56 000	65 065
Perú	133 740	171 238	196 486
Bolivia	7 995	14 148	19 920
Chile	90 000	114 865	133 159

CUADRO 5. *Embarques óptimos calculados. Solución de unión aduanera*

Año	Localización	ELABORACIÓN		Destino del producto final	Cantidad embarcada (toneladas métricas)
		Producto	Cantidad (toneladas métricas)		
1975	Morón	Urea	33 840	Venezuela	33 840
		Urea	310 384	Venezuela	16 668
	Maracaibo			Colombia	78 370
				Ecuador	39 060
				Perú	54 262
				Bolivia	10 073
				Chile	111 951
				Perú	17 934
				Colombia	51 080
				Perú	96 315
	Callao ^a	NH ₃ NO ₄	17 934	Perú	17 934
	Barranquilla ^b	Urea	51 080	Colombia	51 080
1980	Talara	Urea	96 315	Perú	96 315
	Morón	Urea	48 703	Venezuela	48 703
		Urea	302 096	Venezuela	25 089
	Maracaibo			Colombia	150 198
				Ecuador	70 560
				Perú	56 249
				Perú	17 934
				Colombia	51 080
				Perú	96 315
				Perú	19 721
				Bolivia	17 827
				Perú	25 540
				Chile	144 730
	Callao ^a	NH ₃ NO ₄	17 934	Perú	17 934
	Barranquilla ^b	Urea	51 080	Colombia	51 080
	Talara	Urea	96 315	Perú	96 315
	Yacuiba	Urea	37 548	Perú	19 721
	Punta Arenas	Urea	170 270	Perú	25 540
1985	Morón	Urea	67 141	Venezuela	67 141
		Urea	391 569	Venezuela	34 588
	Maracaibo			Colombia	176 596
				Ecuador	81 900
				Perú	98 485
				Perú	17 934
				Colombia	51 080
				Perú	96 315
				Perú	32 345
				Bolivia	25 099
				Perú	2 491
				Chile	167 779
	Callao ^a	NH ₃ NO ₄	17 934	Perú	17 934
	Barranquilla ^b	Urea	51 080	Colombia	51 080
	Talara	Urea	96 315	Perú	96 315
	Yacuiba	Urea	57 444	Perú	32 345
	Punta Arenas	Urea	170 270	Perú	2 491
				Chile	167 779

^a La fuente del amoniaco es Maracaibo.^b La fuente del amoniaco es Cartagena.

CUADRO 6. *Embarques óptimos calculados de país independiente*

Año	Localización	ELABORACIÓN		Destino del producto final	Cantidad embarcada (toneladas métricas)
		Producto	Cantidad (toneladas métricas)		
1975	Morón	Urea	33 840	Venezuela	33 840
		Urea	77 319	Venezuela	16 668
	Maracaibo			Ecuador	11 428
				Perú	39 150
				Bolivia	10 150
				Ecuador	8 732
	Guayaquil ^a	NH ₃ SO ₄	3 732	Ecuador	18 900
	Guayaquil ^a	Compuestos	18 900	Colombia	51 080
	Barranquilla ^b	Urea	51 080	Colombia	21 670
	Barranquilla ^b	Compuestos	21 670	Colombia	56 700
	Monomeros ^b	Compuestos	56 700	Perú	96 315
	Talara	Urea	96 315	Perú	17 934
	Callao	NH ₃ NO ₄	17 934	Perú	11 183
	Cachimayo	NH ₃ NO ₄	11 183	Perú	3 929
	Callao	NH ₃ SO ₄	3 929		
1980	Morón	Urea	48 703	Venezuela	48 703
		Urea	171 384	Venezuela	25 089
	Maracaibo			Colombia	51 046
				Ecuador	42 928
				Perú	52 321
				Ecuador	8 732
	Guayaquil ^a	NH ₃ SO ₄	3 732	Colombia	476
	Monomeros ^a	Compuestos	476	Ecuador	18 900
	Guayaquil ^a	Compuestos	18 900	Colombia	51 080
	Barranquilla ^b	Urea	51 080	Colombia	24 696
	Barranquilla ^b	Compuestos	24 696	Colombia	56 700
	Monomeros ^b	Compuestos	56 224	Colombia	7 338
	Barrancabermeja	Urea	7 338		

	Barrancabermeja	NH_3NO_4	10 418	Colombia	10 418
	Talara	Urea	96 315	Perú	96 315
	Cachimayo ^c	NH_3NO_4	11 183	Perú	11 183
	Callao	NH_3NO_4	17 934	Perú	17 934
	Callao	NH_3SO_4	3 929	Perú	3 929
	Yacuiba	Urea	26 364	Perú	8 537
				Bolivia	17 827
	Punta Arenas	Urea	170 270	Perú	25 540
				Chile	144 730
1985	Morón	Urea	67 141	Venezuela	67 141
	Maracaibo	Urea	260 856	Venezuela	34 588
				Colombia	77 444
				Ecuador	54 268
				Perú	94 566
	Guayaquil ^a	NH_3SO_4	8 732	Ecuador	8 732
	Monmeros ^a	Compuestos	476	Colombia	476
	Guayaquil ^a	Compuestos	18 900	Ecuador	18 900
	Barranquilla ^b	Urea	51 080	Colombia	51 080
	Barranquilla ^b	Compuestos	24 696	Colombia	24 696
	Monmeros ^b	Compuestos	56 224	Colombia	56 224
1985	Barrancabermeja	Urea	7 338	Colombia	7 338
	Barrancabermeja	NH_3NO_4	10 418	Colombia	10 418
	Talara	Urea	96 315	Perú	96 315
	Cachimayo ^c	NH_3NO_4	11 183	Perú	11 183
	Callao	NH_3NO_4	17 934	Perú	17 934
	Callao	NH_3SO_4	3 929	Perú	3 929
	Yacuiba	Urea	46 261	Bolivia	25 099
				Perú	21 162
	Punta Arenas	Urea	170 270	Perú	2 491
				Chile	167 779

^a La fuente del amoniaco es Maracaibo.

^b La fuente del amoniaco es Cartagena.

^c La fuente del amoniaco es Talara.

CUADRO 7. *Transferencias económicas debidas a la protección*¹

(miles de dólares)

<i>Año</i>	<i>Venezuela</i>	<i>Colombia</i>	<i>Ecuador</i>	<i>Perú</i>	<i>Bolivia</i>	<i>Chile</i>
1975						
Costo del fertilizante (bajo la protección)	3 321	14 896	693	31 140	1 262	13 306
Costo adicional debido a la protección	0	1 403	1 561	1 625	0	— 502
Costo adicional del transporte (dentro del país)	0	890	178	— 462	0	4 116
Transferencia de los agricultores al gobierno	0	0	727	3 170	0	0
Excedente de los productores						
Bajo la protección	0	2 216	197	10 914	0	0
Sin la protección	0	992	0	2 557	0	0
Transferencia de los agricultores a los productores	0	1 223	197	8 357	0	0
Costo social para la economía (BECVR en la gráfica 1)	0	2 293	1 738	1 163	0	3 524
1980						
Costo del fertilizante (bajo la protección)	4 849	33 742	11 729	40 218	1 241	9 150

Costo adicional debido a la protección	0	2 373	1 561	1 969	0	0
Costo adicional del transporte (dentro del país)	0	1 117	178	— 721	0	0
Transferencia de los agricultores al gobierno	0	3 740	2 732	6 608	0	0
Excedente de los productores						
Bajo la protección	0	11 110	197	10 914	0	0
Sin la protección	0	959	0	2 370	0	0
Transferencia de los agricultores a los productores	0	10 151	197	8 544	0	0
Costo social para la economía (BECVR en la gráfica 1)	0	3 490	1 738	1 248	0	0

1985

Costo del fertilizante (bajo la protección)	6 683	38 168	13 614	46 147	1 747	10 654
Costo adicional bajo la protección	0	2 434	1 561	1 986	0	0
Costo adicional del transporte (dentro del país)	0	1 049	178	— 740	0	0
Transferencia de los agricultores al gobierno	0	5 693	3 457	9 060	0	0
Excedente de los productores						
Bajo la protección	0	11 110	197	10 914	0	0
Sin la protección	0	959	0	2 370	0	0
Transferencia de los agricultores a los productores	0	10 151	197	8 544	0	0
Costo social para la economía (BECVR en la gráfica 1)	0	3 483	1 739	1 246	0	0

¹ Medidas en dólares de 1973.

CUADRO 8. *Cambios de costos y precios asociados a la integración de la industria de fertilizantes nitrogenados en la zona andina*

(miles de dólares)

	<i>Venezuela</i>	<i>Colombia</i>	<i>Ecuador</i>	<i>Perú</i>	<i>Bolivia</i>	<i>Chile</i>
Costos de transporte añadidos	0	1 641	483	1 195	0	2 647
Disminución de los costos de elaboración	0	3 934	2 222	2 358	0	6 171
Ahorro neto de costos	0	2 293	1 738	1 163	0	3 524
Costos de transporte añadidos	0	2 169	483	1 031	0	0
Disminución de los costos de elaboración	0	5 659	2 222	2 279	0	0
Ahorro neto de costos	0	3 490	1 739	1 248	0	0
Costos de transporte añadidos	0	2 176	483	1 033	0	0
Disminución de los costos de elaboración	0	5 659	2 222	2 279	0	0
Ahorro neto de costos	0	3 483	1 739	1 246	0	0